



TERMOVIGÍA

BAHÍA BLANCA

Uso interno

3 de septiembre de 2026

Ref. PROP-PAAS-CM-2026-09-03-INT

00

Si te preguntan X, contestás Y

Las cinco objeciones más probables, con la respuesta y de dónde sale el número.

Objeción 1

«Está caro. Yo pensaba en el orden del millón de pesos de desarrollo.»

\$ 1.000.000 son USD 650: 26 horas a USD 25/h. Solo la lista de trabajo crítico que dejó la auditoría de agosto —seguridad, buffer offline, vigía de equipo mudo y actualización por aire— no entra en 26 horas ni cortándola por la mitad. El número que se cotiza son **160 horas desglosadas una por una** (página 3), y de esas 160 se cobran 120: la mitad de la plataforma se absorbe. **USD 2.950** es eso.

Objeción 2

«¿Por qué cinco equipos si Andrés propuso tres?»

Porque compartir un equipo obliga a llevar el bus de sondas de un contenedor al otro, y ese es el punto frágil. Tres datos: **(a)** la nota de aplicación 148 del fabricante ubica a un máster como el nuestro —pin de micro con pull-up— en **≈ 3 m**; los 200 m son de equipos con driver dedicado, es *otra fila de la tabla*. **(b)** AN148 declara alcance a 5 V y nosotros corremos el bus a 3,3 V, así que hay que derratear, no copiar. **(c)** Y el riesgo que no está en ninguna nota: **cada reefer tiene su propia puesta a tierra** y el dato se mide contra esa referencia. **Son USD 220 de diferencia, una sola vez** —poco más de un mes de abono—; la alternativa se recotiza si las ramas dan ≤ 15 m, contiguas y en línea.

Objeción 3

«¿USD 200 por mes? Bajalo a la mitad.»

Servir a este cliente cuesta USD 110/mes de costo directo (página 4: nube dedicada, reposición amortizada, 2 h de soporte y el informe mensual). A USD 100/mes ya se está en el costo, y por debajo se pierde plata todos los meses —y el que pierde plata todos los meses termina dejando de atender al cliente, que es la peor forma de perder una minera. Los USD 200 son **USD 40 por reefer por mes**. Y la estructura se explica sola: cargo fijo de sitio USD 100 + USD 20 por reefer; si mañana suman uno, son veinte dólares más, no una renegociación.



00 Si te preguntan X, contestás Y

Continuación — objeciones 4 y 5.

Objeción 4

«Ustedes mismos dicen que es un prototipo. ¿Por qué les pagaría?»

Porque lo decimos nosotros antes de que lo descubran ellos, y porque **el abono se cobra a mitad de tarifa —USD 100, que es el costo directo sin utilidad— hasta que la etapa E4 esté aceptada**, el 19-dic-2026. Cuatro etapas con fecha y con aceptación de ellos en cada una. Se paga el valor entregado, no la promesa. Un sistema cuyo trabajo es *ser la prueba* de que la cadena se mantuvo no puede venderse con un agujero por el que se falsifica esa prueba: por eso el endurecimiento se cobra, no se regala.

Objeción 5

«Comparamos loggers de catálogo y listo.»

Un testo Saveris 2-T2 son **USD 318** por unidad; diez unidades son **USD 3.180 solo de hardware** —contra los USD 1.400 de nuestros equipos—, antes de importación y sin la licencia anual de nube. Y **se configura con una red WiFi y una clave**: las redes del campamento son abiertas y la más potente no dio internet en 128 pruebas. El logger se queda mudo el día 1 y nadie en Cerro Moro lo puede diagnosticar. La comparación honesta no es «somos más baratos» —en fierro más o menos empatamos—: es **el mismo dinero pero funcionando en este sitio**, con alguien que atiende el teléfono en castellano y repuesto a diez metros de los reefers.

01 De dónde salen los \$ 4.500.000 de desarrollo

160 horas desglosadas. Se cobran 120.

Valor hora usado: USD 25/h (≈ \$ 38.375 al cambio de referencia). **Es la mitad del piso de la banda mid-level de LATAM** (USD 35-55/h; senior USD 65-85/h), y se justifica porque no hay overhead de agencia ni intermediario. No es un precio inflado: es un precio de ingeniero que factura directo. Tipo de cambio de referencia: **BNA vendedor \$ 1.535, verificado el 3-sep-2026**.

01 Las 160 horas, una por una

80 h específicas de Cerro Moro al 100 % + 80 h de plataforma al 50 %.

Específico de Cerro Moro — se cobra al 100 %

Bloque	Por qué	Horas
Puesta en servicio de sondas, rangos y umbrales por reefer, calibración	Hoy el umbral está en 50 °C (ambiente) y nunca alertó por temperatura real	16
Registro auditable exportable con código de verificación	Es lo que compra una minera: la prueba, no la alerta	20
Panel multi-equipos + usuarios de PAAS con rol de lectura	«No saben ni cómo entrar» — hoy no hay roles ni multiusuario	16
Puesta en marcha remota, pruebas de campo con Andrés, documentación y capacitación	Videollamadas, runbook, guía de 1 página para el turno	20
Salud de bus: distinguir sonda desconectada de bus con ruido + histéresis de 3 barridos	Hoy los dos casos devuelven el mismo -127, y se alerta con un solo barrido fallido: del orden de una falsa alarma por día	8
Subtotal específico — USD 2.000 ≈ \$ 3.070.000		80 h

Plataforma — se reusa en todos los clientes, se cobra al 50 %

Bloque	Por qué	Horas
Seguridad: acceso cerrado, credencial por equipo, secretos fuera del binario, revocar claves quemadas	Hoy la clave del binario público es llave maestra de escritura: con ella, desde internet, se falsifica el historial o se apaga el equipo	40
Buffer offline: lecturas y alertas encoladas	Hoy se pierden datos durante los cortes; la cola está declarada y sin usar	16
Vigía de equipo mudo con escalado (aviso 5 min / alarma 30 min)	Un equipo muerto no puede avisar que está muerto	12
Actualización por aire con manifiesto inmutable	De noche, con enlace degradado, entró 1 de 4 intentos; las últimas versiones se flashearon por cable	12
Subtotal plataforma — 80 h, se cobra la mitad: USD 1.000 ≈ \$ 1.535.000		80 h

TOTAL DESARROLLO — 160 h, 120 h cobradas = USD 3.000 → se propone

USD 2.950

≈ \$ 4.528.000

Por qué la plataforma se cobra al 50 % y no al 100 %. Ese trabajo también sirve para Venado Tuerto y para cada comercio de Bahía. Cobrárselo entero a Panamerican sería cobrarle a un cliente el producto de todos. Cobrarlo a cero sería regalar 80 horas porque el que apura es él. La mitad es la respuesta honesta, y decirlo así construye confianza en vez de gastarla. **Esta línea es negociable a la baja solo si a cambio entra el sexto reefer o los sensores de puerta; nunca «porque sí».**

02 Qué cuesta servir y qué se cobra

Costo directo mensual de este cliente

Concepto	De dónde sale	USD/mes
Nube dedicada (Supabase Pro)	El plan gratuito se pausa por inactividad: no sirve para un cliente que paga. Precio de lista	25
Reposición amortizada (1 equipo/año + envíos a Santa Cruz)	USD 120 / 12	10
Soporte y vigilancia del servicio (2 h/mes)	2 × USD 25	50
Informe mensual de cadena de frío por reefer (1 h)	1 × USD 25	25

Costo directo

USD 110 ≈ \$ 169.000

Tarifa

Cómo se arma el abono

- Cargo fijo de sitio (nube, soporte, vigía de equipos mudos, informe): **USD 100**
- Por reefer monitoreado, con sus 2 sondas: **USD 20**
- 5 reefers activos: **USD 200/mes** ≈ \$ 307.000
- 6 reefers, cuando vuelva el que está fuera de servicio: **USD 220/mes**

Margen

Lo que queda

USD 200 – USD 110 = USD 90/mes de margen bruto con 5 reefers (≈ \$ 138.000).

Son **USD 40 por reefer por mes**. Cada reefer que suman agrega USD 20 contra un costo marginal casi nulo: el escalón por reefer es donde está el margen del año 2 en adelante.

El escalón de precio y su lógica

USD 100 /mes

De la orden de compra a la aceptación de E4. Es **el costo directo sin utilidad**; de hecho queda USD 10 por debajo del costo: durante el endurecimiento se sirve levemente a pérdida, y es deliberado.



USD 200 /mes

Desde el 19-dic-2026, con E4 aceptada. **Está escrito de antemano, con fecha, y no se renegocia después** — la regla de PLATA: el precio se dice antes, no al final.

02 Qué cuesta servir y qué se cobra

Continuación — el fierro y el año 1.

Equipos, repuestos y materiales — cómo se arma cada escenario

Concepto	B — 5 equipos (recomendado)	A — 3 equipos
Equipos base (USD 120 c/u)	USD 600	USD 360
Sondas, 2 por reefer (USD 40 c/u)	USD 400	USD 400
Repuestos en sitio (1 base + 2 sondas)	USD 200	USD 200
Materiales de montaje — B: tiradas de 2-5 m · A: CAT5 largo, canalización entre contenedores, pull-up de 1 kΩ	USD 200	USD 220
Total	USD 1.400	USD 1.180

Sobre un costo de materiales del orden de USD 30-45 por base, el multiplicador cubre armado, prueba en banco documentada, gabinete apto intemperie, envío a Santa Cruz y la garantía de reposición. **La diferencia entre escenarios no es la de tres equipos, son USD 220**, porque el recomendado usa ~30 m de cable contra 60-150 m del otro: es el mejor argumento contra «el de 5 equipos es mucho más caro».

Total del primer año

	Escenario B	Escenario A
Inversión inicial (desarrollo + equipos)	USD 4.350	USD 4.130
Abono año 1 (4 meses a USD 100 + 8 meses a USD 200)	USD 2.000	USD 2.000
Total año 1	USD 6.350	USD 6.130
Recurrente desde el año 2	USD 2.400/año	ídem

03 La moneda: por qué se cotiza en dólares

Decidido por Matías el 3-sep-2026. Tipo de cambio de referencia: BNA vendedor \$ 1.535, verificado ese día.

La línea que va en la cotización, textual: «Facturación en dólares estadounidenses. De abonarse en pesos, se toma el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina de la fecha de pago.»

Va como propuesta, no como condición, y a propósito. Panamerican es una empresa grande y extranjera: las condiciones de pago las fija su área de compras en la orden de compra, no el proveedor. Por eso la línea es sobria y no lleva ni «se exige» ni explicación. El motivo de ponerla igual: **si el proveedor no propone nada, se aplica la política del comprador sin discusión; si la propone, muchas veces compras la toma tal cual.**

En el PDF que se manda no hay ninguna validez de la cotización, y es deliberado. La validez existe para cubrirse de la devaluación, y cotizando en dólares eso ya está cubierto. Ponerle vencimiento a una compra que en una minera tarda meses en aprobarse solo obliga a re-cotizar y le da al comprador una excusa para reabrir la negociación. **Nota interna:** si pasan más de 6 meses desde el 3-sep-2026, revisar precios antes de facturar (costo de reposición, nube y equipos), pero por decisión propia, no porque un papel lo obligue.

Si Panamerican impone su propia política cambiaria

Hay compañías que solo emiten órdenes de compra en pesos a valor fijo, o que fijan el tipo de cambio de la fecha de factura y pagan a 60 días. Los dos casos, con números, para decidir en el momento:

Caso 1 — fijan el tipo de cambio a la fecha de FACTURA y pagan a 60 días

Si el peso se deprecia entre factura y pago	Se cobra realmente	Se pierde	Sobre el margen de USD 90/mes
10 %	USD 182/mes	USD 18/mes	se va el 20 % del margen
20 %	USD 167/mes	USD 33/mes	se va el 37 % del margen
30 %	USD 154/mes	USD 46/mes	se va el 51 % del margen

Sobre la inversión inicial de USD 4.350 el mismo efecto son **USD 395** con 10 % y **USD 725** con 20 %. Por eso la línea dice «de la fecha de pago»: es una frase, y es lo que separa cotizar en dólares de cotizar en pesos con un dólar pintado encima.

03 La moneda

Continuación — el segundo caso y el piso que no se cruza.

Caso 2 — orden de compra en pesos, a valor fijo

El piso es el costo directo: USD 110/mes $\approx$ \$ 169.000 (los \$ 167.000 de la cuenta de la página 4, al cambio de hoy). Por debajo de eso no se firma en ninguna moneda: un servicio que pierde plata todos los meses se termina desatendiendo, y desatender a una minera es perderla.

Con un abono fijo de **\$ 307.000/mes**, el número deja de cubrir el costo directo cuando el dólar pasa de **\$ 2.790**, es decir **una suba del 82 %** desde hoy. Ese es el colchón real que tiene un precio fijo en pesos: si el plazo es de 12 meses, alcanza salvo salto grande; si piden 24 meses, no.

Ojo con el escalón: el abono reducido del endurecimiento, **\$ 153.500 fijos, ya está por debajo del costo directo hoy mismo**. En pesos fijos ese tramo hay que acortarlo o cobrarlo al costo pleno.

Y si igual imponen pesos fijos: pedir una de tres, en este orden — revisión trimestral pactada por escrito; o plazo de pago corto (15 días), que hace irrelevante la diferencia; o precio en pesos con colchón calculado sobre el plazo real, no un número redondo puesto a ojo. **La pelea se da en el abono, no en la inversión inicial:** el pago único se cobra al principio y el riesgo dura lo que tarde la orden de compra; el abono se cobra doce veces por año, todos los años.

Cómo se redondeó. Los precios son números comerciales, no divisiones: desarrollo USD 2.950 (120 h cobradas $\times$ USD 25 = USD 3.000, redondeado a la baja para que sea un precio); equipos USD 1.400 = $5 \times 120 + 10 \times 40 + 200$ de repuestos + 200 de materiales; abono USD 200 = 100 de cargo fijo + 5×20 por reefer. **Todos los subtotales cierran exacto**, así que cualquier línea se puede defender por separado si compras la pide desglosada.

04 Por qué el número que recordabas estaba bajo

De memoria: ~\$ 1.000.000 de desarrollo + ~\$ 100.000/mes — al cambio de hoy, USD 650 y USD 65/mes. No hay ningún documento previo que lo respalde.

El número que sale de construirlo desde cero es **4,5 veces más alto en desarrollo y 3 veces más alto en abono**. Las tres razones:

1 \$ 1.000.000 de desarrollo son USD 650: 26 horas.

A USD 25/h. Solo la lista de trabajo crítico de la auditoría de agosto —seguridad, buffer offline, vigia de equipo mudo y actualización por aire— suma 80 horas de plataforma, y no entra en 26 horas ni cortándola por la mitad. Y eso antes de tocar una sola cosa específica de Cerro Moro, que son las otras 80.

2 \$ 100.000/mes (USD 65) está por debajo del costo de servir a este cliente.

El costo directo mensual es USD 110, unos \$ 169.000 (página 4). A USD 65/mes se pierde plata todos los meses, y el que pierde plata todos los meses termina dejando de atender al cliente — que es la peor forma de perder una minera.

3 Para Pan American, USD 4.350 no es un número grande.

Es la inversión inicial completa, más USD 200/mes. Una cotización demasiado barata en minería no gana la compra: **la vuelve sospechosa**.

El riesgo real acá es subcotizar, no sobrecotizar. Un precio bajo en minería dispara dos preguntas que no querés que se hagan: «¿este proveedor entendió el alcance?» y «¿va a seguir existiendo dentro de un año?». Y una vez emitido, el precio bajo no se sube: se arrastra a la renovación, al sexto reefer y a cada cosa que agreguen.

05 Contra las alternativas de mercado

Alternativa	Costo verificado	Por qué no resuelve este problema
testo Saveris 2-T2 logger WiFi con contacto de puerta	USD 318 c/u 10 u = USD 3.180	Se configura con una red WiFi y una clave. Las redes del campamento son abiertas y la más potente no da internet — medido 128 veces. Se queda mudo el día 1 y nadie ahí lo diagnostica. Sin proveedor local, sin repuesto en sitio, garantía por courier internacional. El precio es solo hardware: sin importación y sin licencia anual de nube
Sensor WiFi genérico de MercadoLibre	~USD 85	Sin instalación, sin soporte, sin informe, sin nadie que mire si dejó de reportar. Es un juguete para una heladera de casa
Servicio de monitoreo IoT nacional IoTMonitoreo · Soluciones FMK · UTelemetry	sin precio público cotizan a medida	Son competencia real y hay que decirlo. La ventaja nuestra no es el precio: es que ya estamos adentro y funcionando, y que el problema difícil del sitio —la red— ya está resuelto y probado ahí
No hacer nada	\$ 0	Es la alternativa que están usando hoy

06

Qué NO se promete, y por qué se dice en voz alta

Auditoría del 26-ago-2026, cinco revisores independientes que leyeron el código en frío.

Veredicto: «**prototipo que funciona de punta a punta, pero NO apto para venderse a una minera hasta endurecerlo**».

Los hallazgos descalificantes:

- **La clave de la app es una llave maestra de escritura**, en claro dentro de un binario en un bucket público. Con ella, desde internet, cualquiera puede falsificar el historial de temperatura —o sea, *ocultar una rotura de cadena de frío*—, disparar alarmas falsas, apagar o reflashear el equipo y cambiar los umbrales para que nunca alerte. No hay separación entre clientes.
- **Se pierden datos durante los cortes**. No hay buffer offline, y las alertas que se disparan sin red se pierden para siempre.
- **Nunca alertó por temperatura real**. El umbral está en 50 °C porque hasta hoy mide ambiente.
- **Un equipo muerto no puede avisar que está muerto**. Falta el vigía del lado de la nube.
- **La actualización por aire no propaga confiablemente**: 1 de 4 intentos de noche; las últimas versiones se flashearón por cable.

Nada de eso se oculta, y nada de eso se regala: se cobra como desarrollo, con etapas, fechas y aceptación del cliente.

Un sistema cuyo trabajo es ser la prueba de que la cadena se mantuvo no puede venderse con un agujero por el que se puede falsificar esa prueba. Decirlo primero convierte la debilidad en el argumento de por qué el desarrollo vale lo que vale.

Dos cosas que hoy quedan afuera y hay que decirlas. (a) Aviso de corte de energía desde el sitio: sin batería y línea propia, si se corta la luz el equipo no mide ni avisa; lo que avisa es la nube diciendo «dejó de reportar». Como en el campamento hay generación propia probablemente alcance, pero **se pregunta, no se asume. (b)** La cadencia cambia en producción: hoy manda cada ~5 s (10 sondas a 5 s son 5,2 millones de filas por mes; a 1 minuto, 432.000). Se pasa a 1-5 minutos con ráfaga rápida ante un evento: es parte de E0 y baja el costo de nube, o sea sostiene el abono.

06 Qué NO se promete

Continuación — lo barato que evita que el producto falle sin romperse.

Los dos ítems chicos de E1 que valen más de lo que cuestan

Son 8 horas, ya cotizadas dentro del desarrollo, y atacan el modo de falla que arruina productos como este:

- **Distinguir «sonda desconectada» de «bus con ruido».** Hoy los dos casos devuelven el mismo -127 y la evidencia que los separa se descarta. Verificando el CRC quedan cuatro estados en lugar de uno —bus caído, sonda desconectada, bus degradado con ruido, y la lectura de 85,00 °C exactos que es el canario de que la sonda perdió tensión mientras medía—. Con esos contadores viajando en el dato, **vemos la degradación desde Bahía meses antes de que falle.**
- **Histéresis de 3 barridos antes de alertar por sonda faltante.** Hoy alerta con un solo barrido fallido: a un barrido cada 30 segundos, del orden de **una falsa alarma por día.** Con tres barridos seguidos, prácticamente cero. Hay que hacerlo aunque se instale un equipo por reefer: no depende de la distancia.

Por qué importa comercialmente: una falsa alarma diaria en una minera mata la credibilidad del sistema en la primera semana. El operador aprende a ignorar el aviso, y el día que la alarma es de verdad no la mira nadie. **Es la única forma de que este producto falle sin que ninguna pieza se rompa.**

07 El tema de Andrés

Es el origen del lead de Venado Tuerto y ofreció presentar clientes en Bahía. Es un aliado. Pero es empleado del cliente.

No se le paga ni se le ofrece a Andrés ninguna comisión, incentivo ni beneficio ligado a que Pan American compre. Nada. Ni «un porcentaje», ni «algo por la gestión», ni un equipo de regalo mientras la compra esté en discusión.

Pan American Silver tiene un **Código de Conducta de Proveedores** público que exige cumplimiento de las leyes aplicables, y toda minera grande tiene política anticorrupción. Un pago a un empleado que influye en una compra es exactamente lo que esas políticas persiguen: nos quema el cliente, lo quema a él y quema la marca. **El costo de un «gracias» mal puesto es infinitamente mayor que el negocio.**

Lo que **sí** se puede y se debe hacer: agradecer por escrito, darle un sistema que lo haga quedar bien adentro —que es lo que él está buscando: «la gente de acá no lo vio, no saben ni cómo entrar»— y tratar **por separado y con otra lógica** los referidos de Bahía y Venado Tuerto, que no tienen nada que ver con la compra de Panamerican. Si alguna vez se formaliza un esquema de referidos, se hace con clientes que no sean su empleador y se pone por escrito.

Lo que sí le damos, y no cuesta plata: un enlace y un usuario que entre sin explicación, aunque sea provisorio antes de E4; una hoja de una carilla con qué es, qué avisa y a quién llamar, para dejar impresa en el pasillo; y **el momento del hielo:** cuando ponga las sondas adentro, que saque una al ambiente un minuto delante de la gente. La curva sube en el celular en vivo. Nadie que ve eso pregunta cómo funciona. **Ese es el argumento, no el PDF.**

08 Pendientes de Matías, con fecha

Cuándo	Qué	Recomendación
vie 5-sep	Decidir el número. ¿USD 2.950 de desarrollo y USD 200/mes, o se mueven?	No bajarlos: son USD 4.350 iniciales y USD 200/mes, y a USD 65/mes se pierde plata. La moneda ya está decidida (página 6)
antes de cotizar en firme	Monotributo o Responsable Inscripto. Preguntarle al contador	Muy probablemente exijan RI porque quieren crédito fiscal. Si es así, cambia el precio final por el IVA
lun 8-sep	Follow-up si el viernes 5 no hay respuesta.	Se reitera solo con la pregunta de los rangos, que es la que desbloquea la instalación de las sondas. No se manda el precio dos veces
al armar los equipos	Escribir en la orden de armado y en el runbook que a Cerro Moro va la línea entrega_scz, no firmware_modular	Es una línea. La otra línea lee las sondas por índice: si se cae una, la que sobrevive se reporta con el nombre de la otra sin que nada avise. En una propuesta que se vende como trazabilidad, eso es la prueba invalidada
antes de imprimir papelería	La consulta de marca en INPI	Para un cliente industrial no bloquea, pero conviene resolverlo antes de imprimir
en cuanto conteste Andrés	Alta como proveedor, condición de pago, quién firma y hasta qué monto, y si va orden de compra o contrato marco	El alta puede tardar semanas: es el camino crítico administrativo, no el técnico. Un contrato marco con renovación automática protege el abono mucho mejor que una OC que se agota